CÓDIGOCLARO · RUTA JAVASCRIPT

# Tema 06 · Arrays y objetos

Guía de estudio · DAM/DAW

Map, filter, find, reduce, spread y destructuring.

## 1. Explicación

Array ofrece map, filter, find y reduce; los objetos agrupan propiedades clave-valor. Spread copia propiedades o elementos en un nivel superficial. La desestructuración extrae valores y permite valores por defecto. Evita mutar referencias compartidas cuando querías producir una copia.

## 2. Ejemplo

Código · javascript

```
const productos = [{nombre:"té",precio:2},{nombre:"pan",precio:3}];
const nombres = productos.map(({nombre}) => nombre);
const total = productos.reduce((s,p) => s + p.precio, 0);
const copia = {...productos[0], precio:4};
console.log(JSON.stringify(nombres), total, copia.precio);
```

### Resultado esperado

```
["té","pan"] 5 4
```

## 3. Errores frecuentes

- Usar map cuando se necesita encontrar un único elemento.
- Suponer que spread clona objetos anidados.
- Mutar un objeto compartido por accidente.

## 4. Ejercicio

Filtra artículos por precio y calcula el total.

### Casos que debe superar

| Entrada | Resultado esperado |
|---|---|
| té=2, límite=3 | nombres=[té], total=2 |
| pan=3, límite=3 | nombres=[], total=3 |
| [], límite=5 | nombres=[], total=0 |

## 5. Solución explicada

Código · javascript

```
function resumir(productos, limite) {
  return {
    nombres: productos.filter(p => p.precio < limite).map(p => p.nombre),
    total: productos.reduce((s,p) => s + p.precio, 0)
  };
}
console.log(resumir([{nombre:"té",precio:2}], 3));
```

### Otras soluciones válidas

- Recorrer una vez si hace falta calcular muchas métricas.
- Usar structuredClone para copias profundas de estructuras compatibles.

### 6. Fuentes oficiales

MDN — Indexed collections · MDN — Working with objects